
Introdução ao MySQL e SGBDs

Banco de Dados

DEFINIÇÃO

Um **SGBD** é o software essencial para criar, manipular e gerenciar bases de dados, assegurando integridade, segurança e performance.



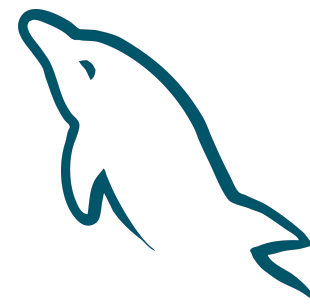
Principais SGBDs do Mercado

ORACLE®

Oracle Database



PostgreSQL



MySQL



Microsoft®
SQL Server®

Microsoft SQL Server

A Linguagem SQL e suas Subdivisões

SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais.

DDL

Data Definition Language:
Define a estrutura e os
objetos do banco de dados.

**CREATE, ALTER, DROP,
TRUNCATE**

DML

Data Manipulation Language:
Utilizada para manipular os
dados armazenados.

INSERT, UPDATE, DELETE

DQL

Data Query Language:
Focada exclusivamente na
recuperação de informações.

SELECT

DCL

Data Control Language:
Controla permissões e
acessos de usuários.

GRANT, REVOKE

DDL: Criando o Banco de Dados

Data Definition Language

A DDL é responsável por definir a estrutura do banco de dados. O primeiro passo em qualquer projeto é a criação do container lógico que abrigará as tabelas.

```
CREATE DATABASE sistema_vendas;
```

** Este comando cria um novo banco de dados vazio no servidor MySQL.*

DDL: Criando Tabelas

O comando **CREATE TABLE** define a estrutura das colunas, tipos de dados e restrições de integridade (como chaves primárias).

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50)  
);
```

-- Define chaves primárias e restrições de obrigatoriedade.

DDL: Restrições em CREATE TABLE

Além de definir colunas, o **CREATE TABLE** permite configurar restrições essenciais para a integridade dos dados.

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    login VARCHAR(30) UNIQUE,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf CHAR(11) UNIQUE  
);
```

PK: Identificador único. **AI:** Incremento automático. **UNIQUE:** Impede valores duplicados.

DDL: Tipos de Dados Comuns

Escolher o tipo de dado correto é vital para a integridade e performance do banco de dados.

Tipo	Descrição	Exemplo de Uso
INT	Números inteiros (positivos ou negativos).	IDs, quantidades, idades.
VARCHAR(n)	Texto de tamanho variável (até n caracteres).	Nomes, e-mails, endereços.
DATETIME	Armazena data e hora combinadas.	Data de criação, logs.
DECIMAL(p,s)	Números decimais exatos (p total, s decimais).	Preços, salários, medidas.
BOOLEAN	Valores lógicos (Verdadeiro ou Falso).	Status ativo, flags.

DDL: Relacionamentos com Foreign Key

A **Foreign Key** (Chave Estrangeira) estabelece um vínculo entre duas tabelas, garantindo a integridade referencial.

```
CREATE TABLE pedidos (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    valor DECIMAL(10,2),  
    usuario_id INT,  
    FOREIGN KEY (usuario_id)  
        REFERENCES usuarios(id)  
);
```

A coluna `usuario_id` agora aponta obrigatoriamente para um ID existente na tabela `usuarios`.

DDL: Esvaziando Tabelas com TRUNCATE

O comando **TRUNCATE TABLE** remove todos os registros de uma tabela de forma extremamente rápida, mantendo sua estrutura intacta.

```
TRUNCATE TABLE logs_acesso;
```

TRUNCATE (DDL)

Mais rápido, reinicia contadores de auto-incremento e não gera logs individuais por linha removida.

DELETE (DML)

Mais lento, permite filtrar linhas com WHERE e mantém os contadores de auto-incremento.

DDL: Removendo Elementos

O comando **DROP** exclui permanentemente objetos do banco de dados, como tabelas ou o próprio banco.

```
DROP TABLE clientes;  
DROP DATABASE sistema_vendas;
```

ATENÇÃO: Operação Irreversível

Ao executar o comando DROP, todos os dados e a estrutura do objeto são removidos permanentemente. Não há comando "undo" no SQL para esta operação.

DDL: Exemplos Práticos de ALTER

Inserção de Nova Coluna:

```
ALTER TABLE usuarios ADD data_nascimento DATE;
```

Mudança de Tipo de Coluna:

```
ALTER TABLE usuarios MODIFY COLUMN login VARCHAR(50);
```

Adicionando Restrição UNIQUE:

```
ALTER TABLE usuarios ADD UNIQUE(email);
```